

## הספרייה הציבורית 'אשכול' – מסמך אפיון

- [הספרייה הציבורית 'אשכול' – מסמך אפיון](#)
  - [1. תיאור הארגון](#)
  - [2. ניתוח מצב קיים](#)
  - [3. בעלי עניין](#)
  - [4. ראיונות בעלי עניין](#)
    - [ראיון: רונית לוי, ספרנית ראשית – סניף מרכזי](#)
    - [ראיון: יעקב מזרחי, ספרן רכש – מטה הרשת](#)
    - [ראיון: דנה שפירא, מנהלת סניף – שכונתית-צפון](#)
    - [ראיון: אבי כהן, מנהל הרשת](#)
    - [ראיון: מרים אזולאי, חברה גמלאית – סניף שכונתי-דרום](#)
    - [ראיון: תומר בן-דוד, חבר סטודנט – סניף מרכזי](#)
  - [5. דרישות](#)
    - [5.1 מילון נתונים](#)
    - [5.2 דרישות פונקציונליות \(FR\)](#)
    - [5.3 דרישות לא-פונקציונליות \(NFR\)](#)
    - [5.4 כללים עסקיים \(BR\)](#)
  - [6. הנחות, גבולות וגם שאלות פתוחות](#)
    - [6.1 גבולות המערכת \(Scope\)](#)
    - [6.2 שחקנים חיצוניים – מי מפעיל את מי](#)
    - [6.3 תצפיות ניתוח – פעולות משותפות ותנאים מותנים](#)
    - [6.4 שאלות פתוחות של המנתח](#)

## הספרייה הציבורית 'אשכול' – מסמך אפיון

מסמך אפיון דרישות (חלק א') עבור פרויקט מערכת המידע החדשה של רשת הספריות הציבורית העירונית 'אשכול'. המסמך מתאר את הארגון, מנתח את המצב הקיים, מציג את בעלי העניין וראיונות עימם, ומגבש מהם דרישות מסודרות (פונקציונליות, לא-פונקציונליות, נתונים וכללים עסקיים). המסמך נכתב כדי לשמש בסיס לניתוח תרחישי שימוש (Use Cases) בהמשך.

## 1. תיאור הארגון

**הספרייה הציבורית העירונית 'אשכול'** היא רשת ספריות ציבורית בבעלות עירונית, הפועלת בשלושה סניפים ברחבי העיר: **הסניף המרכזי** (הגדול, במרכז העיר, גם מטה הרשת), **הסניף השכונתי-צפון** ו**הסניף השכונתי-דרום**. הרשת משרתת קהילה עירונית מגוונת ומחזיקה כ-**14,000 חברים רשומים** וכ-**110,000 פריטים** בקטלוג המשותף. הפריטים מגוונים: ספרים מודפסים (הרוב), ספרי שמע (Audiobooks על דיסקים ובהשאלה דיגיטלית), ספרים דיגיטליים (e-books), כתבי-עת ומגזינים, ומאגר הולך וגדל של **משחקי קופסה** להשאלה — יוזמה קהילתית שהצליחה מעבר לצפוי.

**הייעוד** של 'אשכול' הוא לספק גישה שוויונית לידע, לתרבות ולפנאי לכלל תושבי העיר, לעודד קריאה ולמידה לאורך החיים, ולשמש מרחב קהילתי פתוח. מעבר להשאלה, הרשת מקיימת **אירועים ותוכניות קהילתיות**: שעת סיפור לילדים, מפגשי מועדון קריאה, סדנאות כתיבה, הרצאות מחברים וערבי משחקי קופסה. שעות הפעילות הן ימים א'-ה' בין 09:00 ל-19:00, יום ו' בין 09:00 ל-13:00; הסניף המרכזי פתוח גם במוצאי-שבת (בחורף) בין 18:00 ל-21:00.

**מבנה ארגוני ותפקידים.** בראש הרשת עומדת/ת **מנהל/ת הרשת**, האחראית על מדיניות, תקציב, דוחות הנהלה, יחסי הרשת מול העירייה, וקביעת כללים רוחביים (תקופות השאלה, תעריפי קנסות, מדרגות חברות). תחתיו/ה, בכל סניף, יש **מנהל/ת סניף** האחראית על התפעול היומיומי של הסניף, על צוות הספרנים, על אירועים מקומיים ועל אישור חריגים (העברות בין-סניפיות, מחילת קנסות מעל סף מסוים). בחזית מול הקהל עובדים **ספרנים/ספרניות** שמבצעים השאלות והחזרות בדלפק, רושמים חברים חדשים, מסייעים באיתור פריטים ומטפלים בקנסות מזומן. תפקיד ייעודי נוסף הוא **ספרן/ית הרכש** — האחראית לרכישת פריטים חדשים מספקי ספרים חיצוניים, לניהול הזמנות הרכש ולקליטת פריטים חדשים לקטלוג. חלק מהפעולות משותפות לכל אנשי הצוות (למשל חיפוש בקטלוג או צפייה בכרטיס חבר), וחלקן ייחודיות לתפקיד.

**קהל המשתמשים** מחולק לשלוש מדרגות חברות, המשפיעות על עלות המנוי ועל מכסות ההשאלה: **חבר רגיל** (מנוי שנתי 80₪, עד 5 פריטים בו-זמנית), **חבר סטודנט** (מנוי חודשי 40₪, עד 8 פריטים — הרשת מעודדת שימוש אקדמי), ו**חבר גמלאי** (פטור מדמי מנוי, עד 6 פריטים). אוכלוסיית החברים רחבה מבחינת גיל ואוריינות דיגיטלית: מצד אחד סטודנטים "דיגיטליים" הרוצים הכל דרך הטלפון, ומצד שני גמלאים רבים המעדיפים שירות אנושי בדלפק ותקשורת טלפונית. פער זה חוזר לאורך כל המסמך והוא אחד ממוקדי המתח בין בעלי העניין.

## 2. ניתוח מצב קיים

**איך הרשת עובדת היום.** בליבת התפעול עומדת **תוכנת קטלוג ישנה** (מותקנת מקומית בכל סניף, מתוצרת ספק שכבר אינו תומך בה), שיוצרת בעיקר "מי השאיל מה ומתי". סביבה מסתובבים תהליכים ידניים ונייריים רבים. אין קטלוג מקוון לציבור, אין שירות עצמי, ואין שום ערוץ דיגיטלי מול החבר — כל אינטראקציה עוברת דרך הדלפק או הטלפון.

**השאלה והחזרה.** חבר מגיע פיזית לסניף, מחפש בעצמו על המדף (או שואל ספרן), ומביא את הפריט לדלפק. הספרן/ית מזהה את החבר לפי כרטיס פלסטיק ממוספר, מקליד/ה ידנית את מספר החבר ואת ברקוד הפריט לתוכנה הישנה, וכותב/ת תאריך החזרה על **פתק נייר** שמודבק בכריכה הפנימית. בהחזרה — הפוך: הספרן מקליד את הפריט, והתוכנה מחשבת קנס אם יש איחור. בשעות העומס (אחר-הצהריים, ובעיקר לפני סופי-שבוע וחגים) נוצרים **תורים ארוכים** בדלפק, מפני שכל פעולה ידנית וכל בירור ("כמה אני חייב?", "מתי צריך להחזיר?") עוצר את התור.

**הזמנות.** אין הזמנות מקוונות. חבר שרוצה פריט המושאל כרגע ממלא **פתק הזמנה ידני** שנתלה על לוח שעם מאחורי הדלפק. כשהפריט חוזר, הספרן אמור לזהות שהוא "מוזמן", להניח אותו בצד, ולהתקשר לחבר. בפועל הפתקים נופלים, מתערבבים או נשכחים, וחברים מתלוננים ש"הבטיחו לי להתקשר ולא התקשרו". סדר התור בין כמה מבקשים לאותו פריט אינו מנוהל באמת.

**איחורים ותזכורות.** אין תהליך אוטומטי כלשהו. אחת לכמה ימים ספרן/ית מפיק/ה מהתוכנה רשימת מושאלים באיחור, יושב/ת עם הטלפון ו**מתקשר/ת ידנית** לחברים אחד-אחד. זה גוזל שעות עבודה, נעשה לא-עקבי (תלוי מי פנוי), והרבה איחורים פשוט לא מטופלים עד שהפריט "נעלם" לחודשים. **פריטים אבודים** הם כאב ראש כרוני: אין מי שעוקב מתי איחור הופך לאובדן, ואין נוהל אחיד לחיוב על פריט אבוד.

**קנסות.** תעריף האיחור הוא 1₪ ליום לפריט. הגבייה היא **מזומן בלבד בדלפק**, מה שיוצר בעיות רבות: אין לחבר עודף, אין קבלה מסודרת תמיד, נוצרות **מחלוקות** ("החזרתי בזמן!", "לא אמרו

לי שיש קנס"), והספרנים — שרוצים לשמור על יחסים טובים — מוחלים על קנסות "מתחת לשולחן" בלי תיעוד. אין שקיפות: אף אחד לא באמת יודע כמה כסף קנסות נגבה או נמחל.

**העברות בין-סניפיות.** הקטלוג משותף, אבל עותק פיזי נמצא בסניף אחד. אם חבר בצפון רוצה פריט שקיים רק במרכז, ממלאים **טופס העברה נייר**, והפריט נשלח בדואר **פנימי** בין הסניפים (פעמיים בשבוע). אין מעקב סטטוס — לא ידוע אם הפריט יצא, בדרך, או הגיע — והחבר "אמור" לקבל טלפון כשיגיע. לעיתים פריטים "נתקעים" בדרך שבועות.

**רכש.** ספרן/ית הרכש עובד/ת מול כמה **ספקי ספרים חיצוניים**. הבחירה נעשית מקטלוגים מודפסים או אתרים של הספקים, וההזמנה עצמה מבוצעת בטלפון או בדוא"ל ידני, ומתועדת בגיליון **אקסל** נפרד. אין קשר בין ההזמנה לבין הקטלוג: כשמשלוח מגיע, מקלידים כל פריט מחדש ידנית. אין דרך לדעת מה כבר הוזמן, מה בדרך, וכמה תקציב נוצל.

**הנהלה ובקרה.** למנהל/ת הרשת **אין כמעט שום נראות**. אין דוחות אמינים על תפוצת השאלות, על הפריטים המבוקשים, על צמיחת החברים או על ניצול התקציב. כל "דוח" הוא שליפה ידנית מכל סניף בנפרד ואיחוד באקסל — איטי ולא אמין. החלטות מדיניות (מה לרכוש, איפה להשקיע) מתקבלות לפי תחושת בטן.

**למה צריך מערכת חדשה.** התהליכים הידניים גורמים ל: תורים ארוכים ותסכול; פריטים אבודים ומחלוקות קנסות; הזמנות ותזכורות שנופלות בין הכיסאות; העברות איטיות ולא-שקופות; רכש מנותק מהקטלוג; והנהלה שמנווטת בעיניים עצומות. הרשת מבקשת **מערכת מידע מודרנית ומשותפת לכל הסניפים** שתכלול קטלוג מקוון ושירות עצמי לחברים, ניהול השאלות/החזרות/הזמנות דיגיטלי, **תהליך תזכורות אוטומטי**, גבייה דיגיטלית, ניהול העברות ורכש ממוחשב, ולוח מחוונים לניהול.

### 3. בעלי עניין

| בעל עניין            | תפקיד / עניין                                       | מה הוא צריך מהמערכת                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| חבר/ה בספרייה        | משתמש/ת קצה — שואל/ת, מזמין/ה, מחדש/ת, משלם/ת קנסות | קטלוג מקוון, שירות עצמי, הזמנה/חידוש online, תשלום קנס דיגיטלי, שקיפות לגבי השאלות וקנסות |
| חבר גמלאי (תת-קבוצה) | חבר/ה מבוגר/ת, אוריינות דיגיטלית נמוכה              | שירות אנושי בדלפק, תזכורות טלפוניות, ממשק פשוט וגיש; לא להיאלץ לפעול רק דרך אפליקציה      |

| בעל עניין                      | תפקיד / עניין                                            | מה הוא צריך מהמערכת                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ספרן/ית דלפק                   | חזית מול הקהל —<br>השאלות, החזרות,<br>רישום חברים, קנסות | תהליך דלפק מהיר, זיהוי חבר מייד, חישוב קנס אוטומטי, פחות ניירת, ניהול הזמנות מסודר       |
| ספרן/ית רכש                    | רכש פריטים מספקים<br>וקליטתם לקטלוג                      | הזמנת רכש ממוחשבת מול הספק, מעקב סטטוס הזמנה, קליטה אוטומטית לקטלוג, נראות תקציב         |
| מנהל/ת סניף                    | ניהול תפעולי של סניף,<br>צוות ואירועים                   | אישור חריגים (מחילות, העברות), דוחות סניף, ניהול אירועים קהילתיים, איזון עומסים          |
| מנהל/ת הרשת                    | מדיניות, תקציב, דוחות<br>הנהלה                           | לוח מחוונים רשתי, דוחות תפוצה/צמיחה/תקציב, שליטה במדיניות (תעריפים, מכסות), ניהול הרשאות |
| מחלקת גזברות / העירייה         | הבעלים; מפקחת על<br>תקציב והכנסות                        | שקיפות הכנסות קנסות ודמי חבר, דוח ניצול תקציב רכש, עמידה ברגולציית פרטיות                |
| ספק ספרים חיצוני               | מערכת חיצונית<br>שמקבלת הזמנות רכש (API)                 | ממשק לקליטת הזמנות רכש והחזרת סטטוס/זמינות פריטים (המערכת שלנו <b>קוראת</b> אליו)        |
| מחלקת מערכות מידע (IT) עירונית | תשתית, אבטחה, גיבוי,<br>אינטגרציות                       | אמינות, אבטחה מבוססת-הרשאות, גיבוי, אירוח בישראל, אינטגרציה מבוקרת מול שערים חיצוניים    |

## 4. ראיונות בעלי עניין

### ראיון: רונית לוי, ספרנית ראשית — סניף מרכזי

רונית עובדת בדלפק 12 שנה ומכירה את החברים בשמם. "השעה שאני הכי שונאת היא חמש אחר הצהריים, כשכולם באים אחרי העבודה. יש תור עד הדלת, וכל אחד גם רוצה שאבדוק לו כמה הוא חייב, מתי צריך להחזיר, ואם הגיע הספר שהזמין. אני עושה הכל בהקלדה ידנית, וזה נצח."

היא מתארת את בעיית ההזמנות: "יש לי לוח שעם עם פתקים. חבר מזמין ספר, אני כותבת פתק, וכשהספר חוזר אני אמורה לזכור להסתכל בלוח. חצי מהזמן הפתק נפל מאחורי הארון."

אני רוצה שהמערכת **תזהה לבד** שהספר שחזר מוזמן, תשים לי התראה, **ותודיע לחבר בעצמה**."

על קנסות, לרונית עמדה חד-משמעית — ומנוגדת לזו של ההנהלה: "הקנסות הורסים לי את הקשר עם האנשים. באה גברת מבוגרת שאיחרה ביומיים עם ספר, אני אגבה ממנה שקלים במזומן ואריב איתה? אני **מוחלת**. אבל אז אין לזה תיעוד ואני יודעת שזה לא בסדר. תנו לי אפשרות למחול **עם סיבה מתועדת**, ותנו לספרן להחליט עד סכום קטן בלי לרוץ למנהלת." בהמשך היא מוסיפה נקודה חשובה על הגמלאים: "רוב הבאים אליי בבוקר הם גמלאים. הם לא ישתמשו בשום אפליקציה, ולא יקראו SMS. אם המערכת החדשה תזרוק אותם לשירות עצמי — איבדנו אותם. חייבים להשאיר תזכורת טלפונית ושירות דלפק אנושי." (הערה: זה מתנגש עם מגמת הדיגיטל-קודם' של מנהל הרשת ושל הסטודנטים.)

## ראיון: יעקב מזרחי, ספרן רכש — מטה הרשת

יעקב אחראי על קניית הפריטים החדשים לכל הרשת. "אני עובד מול שלושה-ארבעה ספקים. אני בוחר כותרים מקטלוג, מרים טלפון או שולח מייל, ורושם הכל באקסל שלי. הבעיה מתחילה כשהחבילה מגיעה: אני צריך להקליד כל ספר מחדש לקטלוג, אחד-אחד, ולהזכיר ברקוד וסטיקר של סניף. זה ימים של עבודה."

הוא רוצה חיבור ישיר לספק: "לספק הגדול יש כבר מערכת הזמנות ממוחשבת. אני חולם שאני מסמן במערכת שלנו 'תזמין 3 עותקים', **והמערכת שלנו תשלח את ההזמנה ישר למערכת של הספק**, תקבל אישור, ואני אראה סטטוס — הוזמן, נשלח, הגיע. וכשזה מגיע, שהפריטים ייכנסו לקטלוג כמעט לבד." הוא מדגיש שמדובר בקריאה יזומה מצידנו: "אני זה שמזמין. הספק לא פונה אליי — אני פונה אליו דרך המערכת שלו."

יעקב מזהיר מפני עומס בקשות: "התחלנו לתת לחברים ולספרנים להציע כותרים לרכש. רעיון יפה, אבל אם כל אחד יכול להוסיף בקשות בלי סינון, אני אטבע. צריך שהצעות רכש יעברו דרכי לאישור, ושלא כל בקשה תהפוך אוטומטית להזמנה." (מתח עם רצון החברים לקבל 'הכל מיד'.)

## ראיון: דנה שפירא, מנהלת סניף — שכונתית-צפון

דנה מנהלת את הסניף הקטן בצפון. "הכאב הכי גדול שלי הוא ההעברות. חבר רואה בקטלוג שהספר קיים 'ברשת', בא אליי, ואני צריכה למלא טופס נייר ולחכות לדואר הפנימי שעובר פעמיים בשבוע. אין לי מושג איפה הספר בדרך, והחבר מתקשר לשאול. אני רוצה **מעקב סטטוס** על כל העברה, והתראה אוטומטית לחבר כשהפריט הגיע והוא מוכן לאיסוף אצלי."

יש לה גם הסתייגות שמתנגשת עם ראיית הרשת: "מנהל הרשת מדבר על 'קטלוג אחד, כל ספר בכל מקום'. נשמע נהדר, אבל בפועל זה מפיל את כל עבודת ההעברות עליו ועל הצוות הקטן שלי. אם כל חבר יזמין כל דבר מכל סניף, נבלה את היום באריזת חבילות. הייתי מגבילה כמה העברות מותרות, או שלפחות זה יעבור אישור שלי." על אירועים: "אנחנו מריצים שעת סיפור וסדנאות. היום ההרשמה היא ברשימה על דף. אני רוצה ניהול אירועים אמיתי — קיבולת, רשימת נרשמים, רשימת המתנה — ושחבר יירשם לבד."

דנה מוסיפה בעיה של מקום מדף: "פריט שהוזמן ומחכה לאיסוף תופס לי מקום מאחורי הדלפק. אם חבר לא בא לאסוף שבוע — נחנקתי. חייבים זמן החזקה קצר, נגיד שלושה ימים, ואז הפריט משוחרר להזמנה הבאה או חוזר למדף."

## ראיון: אבי כהן, מנהל הרשת

אבי מנהל את כל הרשת ומדבר בשפת מדדים. "אני מנהל 110 אלף פריטים ו-14 אלף חברים — **בעיניים עצומות**. אם תשאל אותי מה הספר הכי מושאל השנה, או כמה חברים חדשים נרשמו ברבעון, אין לי תשובה אמינה. אני צריך **לוח מחוונים** רשתי: תפוצת השאלות לפי סניף, פריטים מבוקשים, צמיחת חברים, וניצול תקציב הרכש — ושאוכל לייצא הכל לגזברות."

על מדיניות הקנסות עמדתו הפוכה מזו של רונית: "קנסות זה לא רק כסף, זה **משמעת**. חבר שיוזע שאין קנס לא מחזיר בזמן, והפריט חסר לכולם. אני רוצה מדיניות **אחידה ואכיפה** — שהמערכת תחשב ותגבה, ושמחילות יהיו חריג מתועד שדורש אישור מנהל, לא משהו שכל ספרן עושה לפי מצב הרוח." (זה בדיוק ההיפך מרונית — דלק מצוין לדיון בכיתה.)

אבי דוחף לשירות עצמי: "כל פעולה שחבר יכול לעשות לבד — חיפוש, הזמנה, חידוש, תשלום קנס באשראי — חוסכת לי תור בדלפק ועובד. אני רוצה **דיגיטל-קודם**." כשמעלים בפניו את חשש רונית לגבי הגמלאים, הוא מודה: "כן, יש אוכלוסייה שצריך להשאיר לה דלפק. אבל ברירת המחדל צריכה להיות עצמאית." הוא גם קובע גבול: "אני לא בונה פה חנות ספרים. מכירת ספרים, בית קפה, השאלת חדרים — לא עכשיו. שנתמקד בליבה."

## ראיון: מרים אזולאי, חברה גמלאית — סניף שכונתי-דרום

מרים, גמלאית, חברה ותיקה. "אני באה לספרייה כל שבוע, זה היום שלי. אבל בפעם האחרונה היה לי עוגמת נפש: איחרתי עם שני ספרים כי הייתי חולה, ובאתי לשלם — והתברר שהקנס גדל כל יום ואף אחד לא הודיע לי. לא קיבלתי שום התראה. אם היו **מתקשרים אליי** או שולחים לי מכתב, הייתי מחזירה בזמן."

היא מבהירה את מגבלת הטכנולוגיה: "אל תשלחו לי הודעות בטלפון החכם, אין לי כזה. אני רוצה שיתקשרו אליי, או לכל היותר יגידו לי בדלפק. וכשאני משלמת — **תנו לי קבלה**, כי בפעם

שעברה שילמתי מזומן ולא קיבלתי כלום ואחר כך אמרו לי ששילמתי חצי. מרים גם מתלוננת על התור: "לפעמים אני עומדת רבע שעה בתור רק כדי לשאול אם הספר שהזמנתי הגיע. שיהיה איזה מקום שאני שומעת בקלות אם הגיע — בלי לעמוד בתור."

לבסוף היא מבקשת הגינות: "אם איחרתי כי הייתי בבית חולים, שיהיה מישהו שיכול **לוותר לי על הקנס** במקרה חריג. לא מגיע לי קנס מלא כשהייתי מאושפזת." (חיזוק לצורך במחילת קנס כהתנהגות אופציונלית מותנית).

## ראיון: תומר בן-דוד, חבר סטודנט — סניף מרכזי

תומר סטודנט להנדסה, "דיגיטלי" לחלוטין. "אני לא מבין למה אני צריך לבוא פיזית רק כדי לבדוק אם ספר קיים. אני רוצה **קטלוג באינטרנט**, לראות אם הוא זמין ובאיזה סניף, ולהזמין אותו מהטלפון. ואם הוא מושאל — שאכנס לתור ואדע איפה אני עומד בתור."

הוא רוצה עצמאות מלאה: "לחדש השאלה בטלפון בלי לבוא, לשלם קנס באשראי online (מי מסתובב עם מזומן היום?), ולראות היסטוריה של מה שקראתי. ואת כל ספרי הלימוד — למה שלא יהיו **דיגיטליים**? שאשאיל e-book או ספר שמע ישר לטלפון, וזה יחזור לבד אחרי שבועיים בלי קנסות בכלל."

תומר גם מצביע על סתירה מובנית: "אתם אומרים שהמכסה שלי כסטודנט היא 8 פריטים — יופי, אבל אז יש קנס אם אני מאחר? עדיף שתתזכרו אותי **לפני** מועד ההחזרה, לא אחרי. תשלחו לי התראה יומיים לפני שנגמר הזמן." הוא מוסיף בקשה שספק אם בתחום: "יהיה מגניב אם אפשר לדרג ולכתוב ביקורות על ספרים כמו בגודריידס." (מלכודת scope creep — לא בהכרח בליבת הפרויקט; ראו §6).

## 5. דרישות

**מבנה הדרישות (בהתאם לפורמט הקורס).** כל דרישה פונקציונלית נכתבת בשתי רמות: **דרישה כללית** (FR-n) המנוסחת "המערכת תאפשר ל>שחקן< ל>יכולת<" ומקבלת שחקן ועדיפות, ומתחתיה **דרישות מפורטות אטומיות** (FR-n.x) — כל אחת משפט SMART בר-בדיקה המנוסח "המערכת ת...". העדיפות ניתנת ברמת הדרישה הכללית לפי MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) — זהו **היקף (scope) לגרסה הראשונה**, לא סדר בנייה. הדרישות המפורטות (האטומיות) הן אלה הנספרות לסך-הכול.

**מילון הנתונים (5.1) בא ראשון** — הישויות, השדות, הפורמט, החובה והייחודיות מוגדרים שם **פעם אחת**, וכל דרישה מפנה אליו במקום לחזור על רשימת שדות.

## 5.1 מילון נתונים

כל ישות מוגדרת **פעם אחת**: השדות, הפורמט, החובה והייחודיות. הדרישות בסעיפים הבאים **מפנות** לכאן במקום לחזור על רשימות שדות — כך שינוי שדה מתעדכן במקום אחד, וכל הדרישות שמפנות אליו מתעדכנות איתו.

נאמר פעם אחת, ותקף לכל המילון: כלל ברמת שדה ("מספר חבר ייחודי", "רשימה סגורה") הוא **דרישה פונקציונלית ברמת השדה** — והמילון הוא המקום שבו היא חיה.

ולפני השדות — שאלת הפתיחה על כל ישות: **מי הבעלים של הנתון?**

-  **בעלות המערכת שלנו** — כל ארבע פעולות ה-CRUD (יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה) אצלנו.
-  **מנוהל במערכת חיצונית** — מגיע אלינו בממשק; אצלנו בעיקר קריאה ותוספות מקומיות.

בספרייה כל **הישויות** בבעלותנו. מה שמגיע ממערכת חיצונית הוא **שדות** בודדים — אסמכתת שער התשלום, סטטוס מסירת ה-SMS, קטלוג הספק — והם מסומנים  בעמודת ההערות.

### 5.1.1 חבר

**בעלות:**  בבעלות המערכת — נוצר, מתעדכן ומושעה אצלנו.

| שדה      | ערכים / פורמט  | חובה | ייחודי | הערות                                 |
|----------|----------------|------|--------|---------------------------------------|
| מספר חבר | מוקצה אוטומטית | ✓    | ✓      | מוקצה בהרשמה; אינו ניתן לשינוי        |
| שם מלא   | טקסט           | ✓    | —      |                                       |
| ת.ז.     | 9 ספרות        | ✓    | ✓      | מזהה העוגן להרשמה — מונע כפילות חברים |
| טלפון    | ספרות בלבד     | ✓    | —      |                                       |

| שדה               | ערכים / פורמט               | חובה | ייחודי | הערות                                                         |
|-------------------|-----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|
| דוא"ל             | פורמט תקין                  | רשות | —      | חובה אם ערוץ התזכורת המועדף הוא דוא"ל                         |
| כתובת             | טקסט                        | רשות | —      |                                                               |
| מדרגת חברות       | רגיל / סטודנט / גמלאי / ילד | ✓    | —      | רשימה סגורה — קובעת מכסות ודמי מנוי (ראו ישות פרמטרי מדיניות) |
| תאריך הצטרפות     | תאריך                       | ✓    | —      |                                                               |
| תאריך תפוגת מנוי  | תאריך                       | ✓    | —      | חידוש מאריך אותו                                              |
| סטטוס             | פעיל / מושעה                | ✓    | —      | ברירת מחדל: פעיל · "מושעה" חוסם השאלה והזמנה                  |
| ערוץ תזכורת מועדף | SMS / דוא"ל / טלפון         | ✓    | —      | רשימה סגורה — קובע את ערוץ ההתראה                             |
| יתרת קנס          | סכום בש"ח, $0 \leq$         | ✓    | —      | מחושבת מסכום הקנסות הפתוחים                                   |

### 5.1.2 כותר (Title) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — הקטלוג מנוהל אצלנו.

| שדה       | ערכים / פורמט                       | חובה | ייחודי | הערות                                   |
|-----------|-------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|
| מזהה כותר | מוקצה אוטומטית                      | ✓    | ✓      |                                         |
| שם        | טקסט                                | ✓    | —      |                                         |
| מחבר      | טקסט                                | ✓    | —      |                                         |
| ISBN      | פורמט ISBN תקין                     | רשות | ✓      | ריק בפרטים שאין להם ISBN (משחק, כתב-עת) |
| סוג פריט  | ספר / שמע / דיגיטלי / כתב-עת / משחק | ✓    | —      | רשימה סגורה — קובע את תקופת ההשאלה      |
| נושא      | מרשימת הנושאים                      | ✓    | —      |                                         |
| מז"ל      | טקסט                                | רשות | —      |                                         |

| שדה       | ערכים / פורמט | חובה | ייחודי | הערות |
|-----------|---------------|------|--------|-------|
| שנת הוצאה | שנה           | רשות | —      |       |
| תקציר     | טקסט חופשי    | רשות | —      |       |

### 5.1.3 עותק (Copy) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — כל עותק פיזי נרשם, מועבר ונגרע אצלנו.

| שדה               | ערכים / פורמט                               | חובה | ייחודי | הערות                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|
| מזהה עותק (ברקוד) | ברקוד                                       | ✓    | ✓      | הברקוד המודבק על הפריט — הוא מה שנסרק בדלפק |
| כותר              | הפניה לישות כותר                            | ✓    | —      | עותק אינו קיים בלי כותר                     |
| סניף              | הפניה לישות סניף                            | ✓    | —      | הסניף שבו העותק מוצב כרגע — משתנה בהעברה    |
| מיקום מדף         | טקסט                                        | ✓    | —      |                                             |
| מצב פיזי          | תקין / בלוי / פגום                          | ✓    | —      |                                             |
| סטטוס             | זמין / מושאל / מוזמן / בהעברה / אבוד / פגום | ✓    | —      | רשימה סגורה                                 |
| תאריך רכישה       | תאריך                                       | ✓    | —      |                                             |

### 5.1.4 השאלה (Loan) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — נוצרת בדלפק ונסגרת בהחזרה.

| שדה         | ערכים / פורמט    | חובה | ייחודי | הערות               |
|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| מזהה השאלה  | מוקצה אוטומטית   | ✓    | ✓      |                     |
| עותק        | הפניה לישות עותק | ✓    | —      | עותק מסוים, לא כותר |
| חבר         | הפניה לישות חבר  | ✓    | —      |                     |
| סניף השאלה  | הפניה לישות סניף | ✓    | —      |                     |
| תאריך השאלה | תאריך ושעה       | ✓    | —      |                     |

| שדה                 | ערכים / פורמט                   | חובה | ייחודי | הערות                                      |
|---------------------|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| מועד החזרה          | תאריך                           | ✓    | —      | מחושב מסוג הפריט (ראו ישות פרמטרי מדיניות) |
| תאריך החזרה בפועל   | תאריך ושעה                      | רשות | —      | ריק כל עוד ההשאלה פתוחה                    |
| מספר חידושים שבוצעו | מספר שלם $0 \leq$               | ✓    | —      | ברירת מחדל 0; התקרה בפרמטרי המדיניות       |
| סטטוס               | פעילה / הוחזרה / באיחור / אבודה | ✓    | —      |                                            |

### 5.1.5 הזמנה (Reservation) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת.

| שדה               | ערכים / פורמט                             | חובה | ייחודי | הערות                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| מזהה הזמנה        | מוקצה אוטומטית                            | ✓    | ✓      |                                                                   |
| חבר               | הפניה לישות חבר                           | ✓    | —      |                                                                   |
| כותר              | הפניה לישות כותר                          | ✓    | —      | מזמינים <b>כותר</b> , לא עותק מסוים — כל עותק פנוי מספק את ההזמנה |
| סניף איסוף        | הפניה לישות סניף                          | ✓    | —      | עשוי להצריך העברה בין-סניפית                                      |
| תאריך הזמנה       | תאריך ושעה                                | ✓    | —      | קובע את המיקום בתור                                               |
| מיקום בתור        | מספר שלם $1 \leq$                         | ✓    | —      | מחושב מתאריכי ההזמנה                                              |
| סטטוס             | בתור / מיועד לאיסוף / נאספה / בוטלה / פגה | ✓    | —      |                                                                   |
| תאריך תפוגת החזקה | תאריך                                     | רשות | —      | נקבע כשההזמנה עוברת ל"מיועד לאיסוף"                               |

### 5.1.6 קנס (Fine) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — נוצר, נגבה או נמחל אצלנו.

| שדה          | ערכים / פורמט          | חובה | ייחודי | הערות                                    |
|--------------|------------------------|------|--------|------------------------------------------|
| מזהה קנס     | מוקצה אוטומטית         | ✓    | ✓      |                                          |
| חבר          | הפניה לישות חבר        | ✓    | —      |                                          |
| השאלה מקושרת | הפניה לישות השאלה      | רשות | —      | ריק בקנס שאינו נובע מהשאלה               |
| סכום         | סכום בש"ח, חיובי       | ✓    | —      | מחושב מתעריף הקנס היומי עד התקרה         |
| סוג          | איחור / אובדן / נזק    | ✓    | —      | רשימה סגורה                              |
| תאריך יצירה  | תאריך                  | ✓    | —      |                                          |
| סטטוס תשלום  | פתוח / שולם / נמחל     | ✓    | —      |                                          |
| מזהה מוחל    | הפניה לישות משתמש צוות | רשות | —      | חובה כשהסטטוס "נמחל" — מי אישר את המחילה |

### 5.1.7 תשלום (Payment) 🏠

**בעלות:** 🏠 הרשומה בבעלותנו — אך סליקת הכרטיס מתבצעת **בשער תשלום חיצוני**. אצלנו נשמרים אסמכתה וסטטוס בלבד — **ללא פרטי אשראי** (NFR-9).

| שדה        | ערכים / פורמט             | חובה | ייחודי | הערות                             |
|------------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------|
| מזהה תשלום | מוקצה אוטומטית            | ✓    | ✓      |                                   |
| חבר        | הפניה לישות חבר           | ✓    | —      |                                   |
| סכום       | סכום בש"ח, חיובי          | ✓    | —      |                                   |
| אמצעי      | מזומן / כרטיס / מקוון     | ✓    | —      | רשימה סגורה                       |
| סוג        | קנס / דמי חבר / דמי החלפה | ✓    | —      |                                   |
| תאריך      | תאריך ושעה                | ✓    | —      |                                   |
| מספר קבלה  | מוקצה אוטומטית            | ✓    | ✓      |                                   |
| מזהה הגובה | הפניה לישות משתמש צוות    | רשות | —      | ריק בתשלום מקוון שביצע החבר בעצמו |

| שדה               | ערכים / פורמט    | חובה | ייחודי | הערות                                              |
|-------------------|------------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| אסמכתת שער התשלום | מזהה שמחזיר השער | רשות | ✓      | מגיע מהשער החיצוני —<br>אסמכתה בלבד, לא פרטי כרטיס |

### 5.1.8 ספק (Supplier) 🏠

**בעלות:** 🏠 רשומת הספק בבעלותנו; **קטלוג** הספק עצמו נקרא דרך ממשק ה-API שלו ואינו נשמר אצלנו.

| שדה              | ערכים / פורמט               | חובה | ייחודי | הערות                                      |
|------------------|-----------------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| מזהה ספק         | מוקצה אוטומטית              | ✓    | ✓      |                                            |
| שם               | טקסט                        | ✓    | ✓      |                                            |
| איש קשר          | טקסט                        | ✓    | —      |                                            |
| טלפון ודוא"ל     | טלפון + פורמט דוא"ל<br>תקין | ✓    | —      |                                            |
| כתובת ממשק ה-API | כתובת URL                   | רשות | —      | דרכה נקרא הקטלוג; ריק<br>בספק שאין לו ממשק |
| תנאי התקשרות     | טקסט חופשי                  | רשות | —      |                                            |

### 5.1.9 הזמנת רכש (Purchase Order) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת.

| שדה          | ערכים / פורמט                                    | חובה | ייחודי | הערות                  |
|--------------|--------------------------------------------------|------|--------|------------------------|
| מזהה הזמנה   | מוקצה אוטומטית                                   | ✓    | ✓      |                        |
| ספק          | הפניה לישות ספק                                  | ✓    | —      |                        |
| שורות ההזמנה | כותר + כמות (מספר שלם $\geq 1$ )                 | ✓    | —      | לפחות שורה אחת         |
| סכום כולל    | סכום בש"ח                                        | ✓    | —      | מחושב משורות<br>ההזמנה |
| תאריך הזמנה  | תאריך                                            | ✓    | —      |                        |
| סטטוס        | טיוטה / נשלחה / התקבלה חלקית /<br>הושלמה / בוטלה | ✓    | —      |                        |

| שדה         | ערכים / פורמט   | חובה | ייחודי | הערות |
|-------------|-----------------|------|--------|-------|
| תקציב מקושר | מזהה תקציב שנתי | ✓    | —      |       |



### 5.1.10 הצעת רכש (Acquisition Suggestion)

**בעלות:** בבעלות המערכת.

| שדה         | ערכים / פורמט                       | חובה | ייחודי | הערות                                                            |
|-------------|-------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|
| מזהה הצעה   | מוקצה אוטומטית                      | ✓    | ✓      |                                                                  |
| מקור ההצעה  | חבר / צוות                          | ✓    | —      |                                                                  |
| מציע        | הפניה לישות חבר או לישות משתמש צוות | ✓    | —      | לפי מקור ההצעה                                                   |
| הכותר המוצע | טקסט: שם, מחבר, ISBN אם ידוע        | ✓    | —      | עדיין <b>אינו</b> ישות כותר — כותר נוצר רק אם ההצעה אושרה ונרכשה |
| תאריך       | תאריך                               | ✓    | —      |                                                                  |
| סטטוס אישור | ממתינה / אושרה / נדחתה              | ✓    | —      | ברירת מחדל: ממתינה                                               |
| מזהה המאשר  | הפניה לישות משתמש צוות              | רשות | —      | חובה כשהסטטוס אינו "ממתינה"                                      |



### 5.1.11 העברה בין-סניפית (Transfer)

**בעלות:** בבעלות המערכת.

| שדה          | ערכים / פורמט     | חובה | ייחודי | הערות                               |
|--------------|-------------------|------|--------|-------------------------------------|
| מזהה העברה   | מוקצה אוטומטית    | ✓    | ✓      |                                     |
| עותק         | הפניה לישות עותק  | ✓    | —      |                                     |
| סניף מקור    | הפניה לישות סניף  | ✓    | —      |                                     |
| סניף יעד     | הפניה לישות סניף  | ✓    | —      | שונה מסניף המקור                    |
| הזמנה מקושרת | הפניה לישות הזמנה | רשות | —      | ריק בהעברה יזומה שאינה בעקבות הזמנה |
| תאריך בקשה   | תאריך             | ✓    | —      |                                     |

| שדה        | ערכים / פורמט                | חובה | ייחודי | הערות                                |
|------------|------------------------------|------|--------|--------------------------------------|
| סטטוס      | נדרשה / בדרך / הגיעה / בוטלה | ✓    | —      | בזמן "בדרך" סטטוס העותק הוא "בהעברה" |
| מזהה המאשר | הפניה לישות משתמש צוות       | ✓    | —      |                                      |

### 5.1.12 אירוע (Event) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת.

| שדה             | ערכים / פורמט          | חובה | ייחודי | הערות                            |
|-----------------|------------------------|------|--------|----------------------------------|
| מזהה אירוע      | מוקצה אוטומטית         | ✓    | ✓      |                                  |
| שם              | טקסט                   | ✓    | —      |                                  |
| סניף            | הפניה לישות סניף       | ✓    | —      |                                  |
| תאריך ושעה      | תאריך ושעה עתידיים     | ✓    | —      |                                  |
| חדר             | טקסט                   | ✓    | —      |                                  |
| קיבולת מרבית    | מספר שלם $1 \leq$      | ✓    | —      | הרשמה מעבר לה נכנסת לרשימת המתנה |
| מזהה מנהל אחראי | הפניה לישות משתמש צוות | ✓    | —      |                                  |

### 5.1.13 הרשמה לאירוע (Registration) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — חיה ומתה עם האירוע שלה.

| שדה         | ערכים / פורמט             | חובה | ייחודי | הערות                                  |
|-------------|---------------------------|------|--------|----------------------------------------|
| מזהה הרשמה  | מוקצה אוטומטית            | ✓    | ✓      |                                        |
| אירוע       | הפניה לישות אירוע         | ✓    | —      |                                        |
| חבר         | הפניה לישות חבר           | ✓    | —      | חבר יחיד לכל אירוע — הרשמה כפולה נדחית |
| תאריך הרשמה | תאריך ושעה                | ✓    | —      | קובע את הסדר ברשימת ההמתנה             |
| סטטוס       | רשום / רשימת המתנה / בוטל | ✓    | —      |                                        |

| שדה          | ערכים / פורמט | חובה | ייחודי | הערות                    |
|--------------|---------------|------|--------|--------------------------|
| סימון נוכחות | כן / לא       | רשות | —      | נקלט רק לאחר מועד האירוע |

#### 5.1.14 סניף (Branch) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — רשימת הסניפים מוגדרת אצלנו.

| שדה             | ערכים / פורמט           | חובה | ייחודי | הערות                       |
|-----------------|-------------------------|------|--------|-----------------------------|
| מזהה סניף       | מוקצה אוטומטית          | ✓    | ✓      |                             |
| שם              | טקסט                    | ✓    | ✓      |                             |
| כתובת           | טקסט                    | ✓    | —      |                             |
| שעות פעילות     | טווח שעות לכל יום בשבוע | ✓    | —      | בסיס לחישוב הזמינות (NFR-3) |
| מזהה מנהל הסניף | הפניה לישות משתמש צוות  | ✓    | —      |                             |

#### 5.1.15 משתמש צוות (Staff User) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — מנוהל במלואו אצלנו.

| שדה               | ערכים / פורמט                               | חובה | ייחודי | הערות                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|
| מזהה משתמש        | מוקצה אוטומטית                              | ✓    | ✓      | אינו ניתן לשינוי                                       |
| שם                | טקסט                                        | ✓    | —      |                                                        |
| שם משתמש          | טקסט                                        | ✓    | ✓      | נדחה אם כבר קיים במערכת                                |
| תפקיד             | ספרן דלפק / ספרן רכש / מנהל סניף / מנהל רשת | ✓    | —      | רשימה סגורה — קובע הרשאות                              |
| סניף משויך        | הפניה לישות סניף                            | ✓    | —      | מנהל הרשת משויך למטה                                   |
| הרשאות            | נגזרות מהתפקיד                              | ✓    | —      | ראו NFR-7                                              |
| סטטוס             | פעיל / לא פעיל                              | ✓    | —      | ברירת מחדל: פעיל · "לא פעיל" חוסם גישה ושומר את הרשומה |
| תאריך כניסה אחרון | תאריך ושעה                                  | רשות | —      | נכתב על ידי המערכת                                     |

## 5.1.16 פרמטרי מדיניות (Policy) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — **ישות תצורה:** רשומה אחת פעילה, ששינוי בה הוא החלטת הנהלה (ראו קטלוג החוקים העסקיים), לא החלטת מפתח.

| שדה                      | ערכים / פורמט                    | חובה | ייחודי | הערות                        |
|--------------------------|----------------------------------|------|--------|------------------------------|
| תקופת השאלה לפי סוג פריט | ימים, ערך לכל סוג פריט           | ✓    | —      | קובעת את "מועד החזרה" בהשאלה |
| תעריף קנס יומי           | סכום בש"ח ליום איחור             | ✓    | —      |                              |
| תקרת קנס                 | סכום בש"ח                        | ✓    | —      | הקנס אינו עולה מעליה         |
| מכסת השאלה לפי מדרגה     | מספר פריטים, ערך לכל מדרגת חברות | ✓    | —      |                              |
| מכסת הזמנה לפי מדרגה     | מספר הזמנות, ערך לכל מדרגה       | ✓    | —      |                              |
| דמי מנוי לפי מדרגה       | סכום בש"ח לשנה, ערך לכל מדרגה    | ✓    | —      |                              |

## 5.1.17 תזכורת / התראה (Notification) 🏠

**בעלות:** 🏠 הרשומה בבעלותנו; **השליחה** בפועל מתבצעת בשער SMS חיצוני.

| שדה         | ערכים / פורמט                        | חובה | ייחודי | הערות                                 |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|
| מזהה        | מוקצה אוטומטית                       | ✓    | ✓      |                                       |
| חבר         | הפניה לישות חבר                      | ✓    | —      |                                       |
| ערוץ        | SMS / דוא"ל / טלפון                  | ✓    | —      | נגזר מערוץ התזכורת המועדף של החבר     |
| סוג         | מקדימה / איחור / הזמנה מוכנה / אירוע | ✓    | —      | רשימה סגורה                           |
| מועד שליחה  | תאריך ושעה                           | ✓    | —      |                                       |
| סטטוס מסירה | נשלחה / נכשלה / ממתינה               | ✓    | —      | מוחזר משער ה-SMS החיצוני (ראו NFR-15) |

## 5.1.18 יומן ביקורת (Audit Log) 🏠

**בעלות:** 🏠 בבעלות המערכת — נכתב על ידי המערכת בלבד; אין יצירה, עדכון או מחיקה ידניים.

| שדה               | ערכים / פורמט          | חובה | ייחודי | הערות                                |
|-------------------|------------------------|------|--------|--------------------------------------|
| מזהה רשומה        | מוקצה אוטומטית         | ✓    | ✓      |                                      |
| מזהה המשתמש       | הפניה לישות משתמש צוות | ✓    | —      |                                      |
| הפעולה            | טקסט                   | ✓    | —      |                                      |
| הישות שעליה בוצעה | שם הישות + מזהה הרשומה | ✓    | —      |                                      |
| ערך לפני          | טקסט                   | רשות | —      | נשמר בפעולות רגישות בלבד             |
| ערך אחרי          | טקסט                   | רשות | —      | נשמר בפעולות רגישות בלבד             |
| חותם זמן          | תאריך ושעה             | ✓    | —      | נכתב על ידי המערכת, אינו ניתן לעריכה |

5.2 דרישות פונקציונליות (FR)

שחקן: חברה

FR-1 — חיפוש בקטלוג המקוון

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                               | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-1   | המערכת תאפשר לחבר לחפש פריטים בקטלוג המקוון                                                                  | חבר · תומר | Must   |
| FR-1.1 | המערכת תאפשר חיפוש פריט לפי שם, מחבר, נושא, סוג פריט או מספר ISBN, ותציג תוצאות תוך 3 שניות.                 | חבר        | —      |
| FR-1.2 | המערכת תאפשר סינון תוצאות החיפוש לפי סניף, סוג פריט (ספר/שמע/דיגיטלי/כתב-עת/משחק) וזמינות ("זמין כעת" בלבד). | חבר        | —      |
| FR-1.3 | המערכת תציג לכל תוצאה את מספר העותקים הזמינים בכל אחד משלושת הסניפים, בזמן אמת.                              | חבר        | —      |

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                     | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-1.4 | המערכת תסמן לכל פריט שאינו זמין האם ניתן להזמין ומהו מספר הממתינים בתור.           | חבר · תומר | —      |
| FR-1.5 | המערכת תאפשר מיון תוצאות לפי רלוונטיות, שנת הוצאה או שם, ותציג עד 20 תוצאות בעמוד. | חבר        | —      |

## FR-2 — ניהול חשבון אישי (שירות עצמי)

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                                 | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-2   | המערכת תאפשר לחבר לנהל את חשבון האישי בשירות עצמי                                                              | חבר · תומר | Should |
| FR-2.1 | המערכת תציג לחבר את כל השאלות והפעילות ואת תאריך ההחזרה של כל אחת.                                             | חבר        | —      |
| FR-2.2 | המערכת תציג לחבר את כל הזמנותיו הפעילות ואת מיקומו בתור לכל פריט.                                              | חבר        | —      |
| FR-2.3 | המערכת תציג לחבר את יתרת הקנס הפתוחה שלו ואת פירוט הקנסות שנצברו.                                              | חבר · מרים | —      |
| FR-2.4 | המערכת תאפשר לחבר לעדכן את פרטי הקשר שלו (טלפון, דוא"ל, כתובת) ולבחור ערוץ תזכורת מועדף (SMS / דוא"ל / טלפון). | חבר · מרים | —      |
| FR-2.5 | המערכת תציג לחבר את היסטוריית ההשאלות שלו לשנתיים אחורה, בכפוף להסכמת פרטיות.                                  | חבר · תומר | —      |

## FR-3 — הזמנת פריט (Reservation)

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                    | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-3   | המערכת תאפשר לחבר להזמין פריט מקוון                                                               | חבר · תומר | Must   |
| FR-3.1 | המערכת תאפשר לחבר להזמין פריט המושאל כרגע, רק לאחר אימות שהחבר כשיר להשאלה, ותשבץ אותו בסוף התור. | חבר        | —      |
| FR-3.2 | המערכת תמנע מחבר להחזיק יותר מ-5 הזמנות פעילות בו-זמנית ותציג הודעה בהגעה למכסה.                  | חבר        | —      |
| FR-3.3 | המערכת תאפשר לחבר לבחור את סניף האיסוף להזמנה מבין שלושת הסניפים.                                 | חבר · דנה  | —      |

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                       | שחקן/מקור | עדיפות |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-3.4 | המערכת תודיע לחבר, בערוץ המועדף עליו, כאשר הפריט המוזמן זמין לאיסוף, ותשמור אותו בהמתנה 3 ימי עבודה. | חבר · דנה | —      |
| FR-3.5 | המערכת תאפשר לחבר לבטל הזמנה פעילה, ותשחרר את מקומו בתור לממתין הבא.                                 | חבר       | —      |

#### FR-4 — חידוש השאלה (Renewal)

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                              | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-4   | המערכת תאפשר לחבר לחדש השאלה קיימת                                                          | חבר · תומר | Should |
| FR-4.1 | המערכת תאפשר לחבר לחדש השאלה ולהאריך את מועד ההחזרה ב-21 יום, רק אם אין לפריט הזמנה ממתינה. | חבר        | —      |
| FR-4.2 | המערכת תגביל את מספר החידושים לאותה השאלה לכל היותר פעמיים.                                 | חבר        | —      |
| FR-4.3 | המערכת תמנע חידוש כאשר הפריט כבר באיחור או כאשר לחבר קנס פתוח מעל ₪30, ותציג את הסיבה.      | חבר        | —      |

#### FR-5 — תשלום קנס מקוון

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                      | שחקן/מקור       | עדיפות |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| FR-5   | המערכת תאפשר לחבר לשלם קנס באופן מקוון                                                              | חבר · תומר      | Should |
| FR-5.1 | המערכת תאפשר לחבר לשלם את יתרת הקנס בכרטיס אשראי דרך שער תשלום חיצוני, ותאשר את התשלום תוך 5 שניות. | חבר · שער תשלום | —      |
| FR-5.2 | המערכת תעדכן את יתרת הקנס של החבר לאלתר עם קבלת אישור מהשער, ותסיר חסימות שנבעו מהקנס.              | חבר             | —      |
| FR-5.3 | המערכת תפיק לחבר קבלה דיגיטלית בדוא"ל תוך דקה מהתשלום.                                              | חבר · מרים      | —      |
| FR-5.4 | המערכת תאפשר תשלום חלקי של הקנס ותשקף את היתרה שנותרה.                                              | חבר             | —      |

#### FR-6 — השאלת פריט דיגיטלי

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                              | שחקן/מקור  | עדיפות |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-6   | המערכת תאפשר לחבר להשאיל פריט דיגיטלי                                                                       | חבר · תומר | Could  |
| FR-6.1 | המערכת תאפשר לחבר להשאיל ספר דיגיטלי או ספר שמע לתקופה של 14 יום, ותחזיר אותו אוטומטית בתום התקופה ללא קנס. | חבר        | —      |
| FR-6.2 | המערכת תגביל את מספר הפריטים הדיגיטליים המושאלים בו-זמנית לחבר ל-3, בהתאם לזמינות הרישיונות.                | חבר        | —      |

### FR-7 — הרשמה לאירוע קהילתי

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                    | שחקן/מקור | עדיפות |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-7   | המערכת תאפשר לחבר להירשם לאירוע קהילתי                                                            | חבר       | Could  |
| FR-7.1 | המערכת תציג לחבר את רשימת האירועים הקהילתיים הקרובים בכל הסניפים, כולל תאריך, סניף וקיבולת פנויה. | חבר       | —      |
| FR-7.2 | המערכת תאפשר לחבר להירשם לאירוע כל עוד לא מוצתה הקיבולת, ותשלח אישור הרשמה.                       | חבר       | —      |
| FR-7.3 | המערכת תשבץ חבר לרשימת המתנה כאשר האירוע מלא, ותודיע לו אם מתפנה מקום.                            | חבר       | —      |
| FR-7.4 | המערכת תאפשר לחבר לבטל את הרשמתו לאירוע עד 24 שעות לפני מועדו.                                    | חבר       | —      |

### שחקן: ספרן/ית דלפק

### FR-8 — ניהול השאלות בדלפק

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                           | שחקן/מקור    | עדיפות |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| FR-8   | המערכת תאפשר לספרן לנהל השאלות בדלפק                                                                     | ספרן · רונית | Must   |
| FR-8.1 | המערכת תאפשר לספרן להשאיל פריט לחבר לאחר סריקת כרטיס החבר וברקוד הפריט, רק לאחר אימות שהחבר כשיר להשאלה. | ספרן         | —      |
| FR-8.2 | המערכת תקבע אוטומטית את מועד ההחזרה לפי סוג הפריט (ספר 21 יום, ספר שמע/משחק/כתב-עת 7 ימים).              | ספרן         | —      |
| FR-8.3 | המערכת תמנע השאלה כאשר החבר הגיע למכסת ההשאלות המרבית שלו לפי מדרגתו, ותציג את הסיבה.                    | ספרן         | —      |

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                              | שחקן/מקור | עדיפות |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-8.4 | המערכת תמנע השאלה לחבר בעל קנס פתוח מעל 30₪, ותציג התראה לספרן.                             | ספרן      | —      |
| FR-8.5 | המערכת תפיק אישור השאלה עם רשימת הפריטים ומועדי ההחזרה, להדפסה או שליחה במייל, תוך 2 שניות. | ספרן      | —      |

## FR-9 — קליטת החזרות

| מזהה   | הדרישה (SMART)                                                                                         | שחקן/מקור    | עדיפות |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| FR-9   | <b>המערכת תאפשר לספרן לקלוט החזרות</b>                                                                 | ספרן · רונית | Must   |
| FR-9.1 | המערכת תרשום החזרת פריט עם סריקת הברקוד ותעדכן את סטטוס העותק ל"זמין" תוך 2 שניות.                     | ספרן         | —      |
| FR-9.2 | המערכת תחשב אוטומטית קנס איחור של 1₪ לכל יום איחור בעת ההחזרה ותשייך אותו לחבר.                        | ספרן         | —      |
| FR-9.3 | המערכת תסמן פריט שחזר ומוזמן בידי חבר אחר כ"מיועד לאיסוף", תניח אותו במדף ההמתנה ותודיע לחבר הבא בתור. | ספרן · רונית | —      |
| FR-9.4 | המערכת תאפשר לספרן לסמן פריט שחזר כפגום ולהוציא זמנית ממחזור ההשאלות.                                  | ספרן         | —      |

## FR-10 — טיפול בקנסות בדלפק

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                       | שחקן/מקור           | עדיפות |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| FR-10   | <b>המערכת תאפשר לספרן לטפל בקנסות בדלפק</b>                                                          | ספרן · רונית · מרים | Must   |
| FR-10.1 | המערכת תאפשר לספרן לגבות תשלום קנס במזומן או בכרטיס בדלפק ולעדכן את יתרת החבר לאלתר.                 | ספרן                | —      |
| FR-10.2 | המערכת תפיק קבלה ממוספרת לכל תשלום קנס שנגבה בדלפק.                                                  | ספרן · מרים         | —      |
| FR-10.3 | המערכת תאפשר לספרן למחול על קנס עד 10₪ תוך רישום סיבה חובה; מחילה מעל סכום זה תחייב אישור מנהל סניף. | ספרן · רונית · אבי  | —      |
| FR-10.4 | המערכת תציג לספרן את פירוט הקנסות של החבר (מקור, תאריך, סטטוס תשלום) לצורך בירור מחלוקת.             | ספרן                | —      |

## FR-11 — רישום וניהול חברים

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                             | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-11   | המערכת תאפשר לספרן לרשום ולנהל חברים                                                       | ספרן      | Must   |
| FR-11.1 | המערכת תאפשר לספרן לרשום חבר חדש עם פרטים אישיים ומדרגת חברות (רגיל / סטודנט / גמלאי).     | ספרן      | —      |
| FR-11.2 | המערכת תגבה דמי מנוי שנתיים לפי המדרגה (רגיל 80₪, סטודנט 40₪, גמלאי ללא תשלום) ותפיק קבלה. | ספרן      | —      |
| FR-11.3 | המערכת תנפיק לחבר החדש מספר חבר וכרטיס עם ברקוד תוך דקה מסיום הרישום.                      | ספרן      | —      |
| FR-11.4 | המערכת תאפשר לספרן לחדש חברות שפג תוקפה ולעדכן את תאריך התפוגה לשנה קדימה.                 | ספרן      | —      |
| FR-11.5 | המערכת תאפשר לספרן להשעות או להפעיל מחדש חשבון חבר, תוך רישום סיבה.                        | ספרן      | —      |
| FR-11.6 | המערכת תאפשר לספרן לשנות את מדרגת החברות של חבר (למשל מרגיל לגמלאי) בכפוף להצגת אסמכתה.    | ספרן      | —      |

## FR-12 — טיפול בהזמנות בדלפק

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                      | שחקן/מקור  | עדיפות |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FR-12   | המערכת תאפשר לספרן לטפל בהזמנות שהגיעו לאיסוף                                                       | ספרן · דנה | Should |
| FR-12.1 | המערכת תציג לספרן את רשימת הפריטים המוזמנים הממתינים לאיסוף בסניפו, לפי סדר הגעה.                   | ספרן       | —      |
| FR-12.2 | המערכת תאפשר לספרן למסור פריט מוזמן לחבר לאחר אימות זהות החבר, ולסגור את ההזמנה.                    | ספרן       | —      |
| FR-12.3 | המערכת תסמן הזמנה שלא נאספה תוך 3 ימי עבודה כפגת-תוקף ותשחרר את הפריט לחבר הבא בתור או להחזרה למדף. | ספרן · דנה | —      |

## FR-13 — דיווח פריט אבוד / פגום

| מזהה  | הדרישה (SMART)                                | שחקן/מקור | עדיפות |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-13 | המערכת תאפשר לספרן לדווח על פריט אבוד או פגום | ספרן      | Should |

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                   | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-13.1 | המערכת תאפשר לספרן לסמן עותק כ"אבוד" ולחייב את החבר בדמי החלפה = מחיר הפריט בתוספת 25 דמי טיפול. | ספרן      | —      |
| FR-13.2 | המערכת תאפשר לספרן לסמן עותק כפגום ולהוציאו לצמיתות ממחזור ההשאלות, תוך רישום תיאור הנזק.        | ספרן      | —      |
| FR-13.3 | המערכת תעדכן את מלאי העותקים של הכותר בעת סימון פריט כאבוד או פגום.                              | ספרן      | —      |

### שחקן: ספרן/ית רכש

### FR-14 — ניהול רכש פריטים (מול ספק חיצוני)

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                       | שחקן/מקור            | עדיפות |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| FR-14   | המערכת תאפשר לספרן הרכש לנהל הזמנות רכש מספקים                                                       | ספרן רכש · יעקב      | Should |
| FR-14.1 | המערכת תאפשר לספרן הרכש ליצור הזמנת רכש הכוללת פריטים, כמויות, ספק ותקציב משוער.                     | ספרן רכש             | —      |
| FR-14.2 | המערכת תשלח את הזמנת הרכש למערכת ההזמנות של הספק דרך ממשק ה-API שלו ותקלוט אישור קבלה.               | ספרן רכש · ספק ספרים | —      |
| FR-14.3 | המערכת תציג לספרן הרכש את סטטוס ההזמנה (נשלחה / אושרה / נשלחה מהספק / הגיעה) בעדכון מהספק.           | ספרן רכש · ספק ספרים | —      |
| FR-14.4 | המערכת תאפשר לספרן הרכש לקלוט משלוח שהגיע וליצור אוטומטית עותקים חדשים בקטלוג עבור פריטי ההזמנה.     | ספרן רכש             | —      |
| FR-14.5 | המערכת תאפשר לספרן הרכש לרכז הצעות רכש מחברים ומצוות, ולאשר או לדחות כל הצעה לפני שהיא הופכת להזמנה. | ספרן רכש · יעקב      | —      |

### FR-15 — ניהול קטלוג

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                    | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-15   | המערכת תאפשר לספרן הרכש לנהל את הקטלוג                                                            | ספרן רכש  | Should |
| FR-15.1 | המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף כותר חדש עם שדות החובה שבמילון הנתונים (ישות <b>כותר</b> , 5.1.2). | ספרן רכש  | —      |

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                    | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-15.2 | המערכת תאפשר לספרן הרכש לערוך את פרטי הכותר ולתקן מטא-דאטה.                                       | ספרן רכש  | —      |
| FR-15.3 | המערכת תאפשר לספרן הרכש להוסיף או להסיר עותקים של כותר קיים ולשייך כל עותק לסניף ולמיקום מדף.     | ספרן רכש  | —      |
| FR-15.4 | המערכת תאפשר לספרן הרכש להוציא כותר משירות (גריעה) כאשר כל עותקיו נגרעו, תוך שמירת רישום היסטורי. | ספרן רכש  | —      |

### שחקן: ספרן / מנהל סניף (העברות)

#### FR-16 — ניהול העברות בין-סניפיות

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                            | שחקן/מקור              | עדיפות |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| FR-16   | <b>המערכת תאפשר לצוות לנהל העברות פריטים בין סניפים</b>                                   | ספרן / מנהל סניף · דנה | Should |
| FR-16.1 | המערכת תאפשר לספרן לבקש העברת עותק מסניף אחד לאחר עבור חבר או עבור מילוי הזמנה.           | ספרן                   | —      |
| FR-16.2 | המערכת תדרוש אישור מנהל סניף המקור להעברה בטרם ביצועה.                                    | מנהל סניף · דנה        | —      |
| FR-16.3 | המערכת תעקוב אחר סטטוס ההעברה (נתבקשה / אושרה / בדרך / הגיעה) ותציג אותו לשני הסניפים.    | ספרן · דנה             | —      |
| FR-16.4 | המערכת תודיע לחבר, בערוץ המועדף עליו, כאשר הפריט שהועבר הגיע לסניף היעד והוא מוכן לאיסוף. | ספרן · דנה             | —      |
| FR-16.5 | המערכת תאפשר לספרן היעד לאשר קליטת העותר בהגעתו ולעדכן את מיקומו לסניף היעד.              | ספרן                   | —      |

### שחקן: מנהל/ת סניף

#### FR-17 — ניהול אירועים קהילתיים

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                             | שחקן/מקור       | עדיפות |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| FR-17   | <b>המערכת תאפשר למנהל הסניף לנהל אירועים קהילתיים</b>                      | מנהל סניף · דנה | Could  |
| FR-17.1 | המערכת תאפשר למנהל הסניף ליצור אירוע עם שם, תאריך, שעה, חדר וקיבולת מרבית. | מנהל סניף       | —      |

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                       | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-17.2 | המערכת תאפשר למנהל הסניף לערוך או לבטל אירוע, ולהודיע אוטומטית לכל הנרשמים על ביטול. | מנהל סניף | —      |
| FR-17.3 | המערכת תציג למנהל הסניף את רשימת הנרשמים ורשימת ההמתנה לכל אירוע.                    | מנהל סניף | —      |
| FR-17.4 | המערכת תאפשר למנהל הסניף לסמן נוכחות של נרשמים בכניסה לאירוע.                        | מנהל סניף | —      |

### FR-18 — ניהול צוות ואישורים בסניף

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                               | שחקן/מקור       | עדיפות |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| FR-18   | <b>המערכת תאפשר למנהל הסניף לנהל את צוות הסניף ולאשר חריגים</b>                              | מנהל סניף       | Should |
| FR-18.1 | המערכת תאפשר למנהל הסניף לצפות בחשבונות הספרנים המשויכים לסניפו ובסטטוס פעילותם.             | מנהל סניף       | —      |
| FR-18.2 | המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות מחילת קנס מעל 10 ₪ שהעלה ספרן, תוך רישום החלטה. | מנהל סניף · אבי | —      |
| FR-18.3 | המערכת תאפשר למנהל הסניף לאשר או לדחות בקשות העברה בין-סניפית מסניפו.                        | מנהל סניף · דנה | —      |

### FR-19 — דוחות ברמת סניף

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                 | שחקן/מקור | עדיפות |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FR-19   | <b>המערכת תאפשר למנהל הסניף להפיק דוחות תפעוליים</b>                           | מנהל סניף | Should |
| FR-19.1 | המערכת תפיק למנהל הסניף דוח תנועות השאלה והחזרה יומי לסניפו תוך 10 שניות.      | מנהל סניף | —      |
| FR-19.2 | המערכת תפיק למנהל הסניף רשימת פריטים באיחור בסניפו, ממוינת לפי מספר ימי איחור. | מנהל סניף | —      |
| FR-19.3 | המערכת תפיק למנהל הסניף דוח מלאי המציג פריטים חסרים, אבודים ופגומים בסניפו.    | מנהל סניף | —      |

### שחקן: מנהל/ת הרשת

FR-20 — דוחות וניתוח ברמת הרשת

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                           | שחקן/מקור         | עדיפות |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| FR-20   | המערכת תאפשר למנהל הרשת לצפות בדוחות וניתוחים רשתיים                                     | מנהל רשת · אבי    | Should |
| FR-20.1 | המערכת תציג למנהל הרשת לוח מחוונים של תפוצת השאלות לפי סניף ולפי סוג פריט, מתעדכן יומית. | מנהל רשת · אבי    | —      |
| FR-20.2 | המערכת תפיק למנהל הרשת דוח הפריטים המבוקשים ביותר לתקופה נבחרת (חודש / רבעון / שנה).     | מנהל רשת · אבי    | —      |
| FR-20.3 | המערכת תפיק למנהל הרשת דוח צמיחת חברים חדשים לפי מדרגה ולפי סניף.                        | מנהל רשת · אבי    | —      |
| FR-20.4 | המערכת תפיק למנהל הרשת דוח ניצול תקציב הרכש מול ההזמנות שבוצעו לתקופה נבחרת.             | מנהל רשת · גזברות | —      |
| FR-20.5 | המערכת תאפשר למנהל הרשת לייצא כל דוח לקובץ (PDF / Excel) לצורך העברה לגזברות.            | מנהל רשת · גזברות | —      |

FR-21 — ניהול מדיניות ותצורה

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                        | שחקן/מקור      | עדיפות |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| FR-21   | המערכת תאפשר למנהל הרשת לנהל את מדיניות המערכת                                        | מנהל רשת · אבי | Should |
| FR-21.1 | המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את תקופת ההשאלה לכל סוג פריט.                          | מנהל רשת       | —      |
| FR-21.2 | המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את תעריף הקנס היומי ואת תקרת הקנס לפריט.               | מנהל רשת · אבי | —      |
| FR-21.3 | המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את מדרגות החברות, דמי המנוי ומכסות ההשאלה של כל מדרגה. | מנהל רשת       | —      |
| FR-21.4 | המערכת תאפשר למנהל הרשת להגדיר את מכסות ההזמנות ואת מספר החידושים המרבי.              | מנהל רשת       | —      |

FR-22 — ניהול הרשאות משתמשים

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                              | שחקן/מקור     | עדיפות |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| FR-22   | המערכת תאפשר למנהל הרשת לנהל הרשאות משתמשי צוות                                                             | מנהל רשת · IT | Must   |
| FR-22.1 | המערכת תאפשר למנהל הרשת להקצות לכל משתמש צוות תפקיד (ספרן / ספרן רכש / מנהל סניף / מנהל רשת) ולשייכו לסניף. | מנהל רשת      | —      |
| FR-22.2 | המערכת תגביל כל פעולה לפי התפקיד המוקצה, ותמנע גישה לפעולות שאינן בהרשאת המשתמש.                            | מנהל רשת · IT | —      |
| FR-22.3 | המערכת תתעד ביומן ביקורת כל פעולה רגישה (מחילת קנס, שינוי מדיניות, שינוי הרשאה) עם מזהה המשתמש והחותם.      | מנהל רשת · IT | —      |

## שחקן: תזמון המערכת (תהליך לילי אוטומטי)

**תשומת לב:** תהליך זה אינו מופעל בידי אדם. היוזם שלו הוא **שעון/מתזמן המערכת** — הוא רץ בכל לילה בשעה קבועה, סורק את מסד הנתונים ופועל אוטומטית. זהו שחקן "זמן" (Time actor): הזמן הוא שמניע את התהליך, לא ספרן ולא חבר. חלק מצעדיו **קוראים** לשער ה-SMS החיצוני כדי לשלוח תזכורות.

## FR-23 — תהליך לילי לאיתור איחורים והנפקת תזכורות

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                                | שחקן/מקור                                                                                                  | עדיפות |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FR-23   | המערכת תריץ מדי לילה תהליך אוטומטי לאיתור איחורים והנפקת תזכורות                                              |  תזמון המערכת           | Must   |
| FR-23.1 | המערכת תריץ אוטומטית מדי לילה בשעה 02:00 תהליך הסורק את כל ההשאלות הפעילות בכל הסניפים.                       |  תזמון                  | —      |
| FR-23.2 | המערכת תסמן כל השאלה שעברה את מועד ההחזרה כ"באיחור" ותצבור לה קנס של 1₪ לכל יום איחור, עד תקרת 30₪ לפריט.     |  תזמון                  | —      |
| FR-23.3 | המערכת תשלח לחבר תזכורת מקדימה יומיים לפני מועד ההחזרה, בערוץ המועדף עליו.                                    |  תזמון · תומר           | —      |
| FR-23.4 | המערכת תשלח לחבר באיחור תזכורת דרך שער ה-SMS החיצוני, ולחבר שבחר בכך — גם בדוא"ל או ברשימת שיחות טלפון לספרן. |  תזמון · שער SMS · מרים | —      |

| מזהה    | הדרישה (SMART)                                                                                     | שחקן/מקור     | עדיפות |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| FR-23.5 | המערכת תסמן השאלה שעברה 30 יום באיחור כ"אבודה", תחייב את החבר בדמי החלפה ותיצור התראה למנהל הסניף. | תזמון 🕒       | —      |
| FR-23.6 | המערכת תשחרר אוטומטית כל הזמנה שהמתינה לאיסוף מעל 3 ימי עבודה, ותעביר את הפריט לחבר הבא בתור.      | תזמון · דנה 🕒 | —      |
| FR-23.7 | המערכת תפיק בכל בוקר דוח איחורים מסכם לכל מנהל סניף, ותשלח אותו לתיבת הדוא"ל שלו.                  | תזמון 🕒       | —      |

### 5.3 דרישות לא-פונקציונליות (NFR)

| מזהה  | קטגוריה              | הדרישה (SMART / מדידה)                                                                                               |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-1 | ביצועים — חיפוש      | המערכת תחזיר תוצאות חיפוש בקטלוג המקוון תוך $\geq 3$ שניות ב-95% מהבקשות.                                            |
| NFR-2 | ביצועים — דלפק       | המערכת תשלים כל פעולת השאלה או החזרה בדלפק תוך $\geq 2$ שניות מרגע סריקת הברקוד.                                     |
| NFR-3 | זמינות — דלפק        | המערכת תהיה זמינה לפעולות דלפק לפחות 99.5% משעות הפעילות של הסניפים.                                                 |
| NFR-4 | זמינות — קטלוג מקוון | הקטלוג המקוון והשירות העצמי יהיו זמינים לחברים 24/7 ברמת זמינות $\leq 99\%$ חודשית.                                  |
| NFR-5 | עומס מקבילי          | המערכת תתמוך ב-300 משתמשים מקוונים במקביל וב-40 פעולות דלפק בדקה ללא חריגה מזמני התגובה.                             |
| NFR-6 | קיבולת               | המערכת תנהל לפחות 110,000 פריטים ו-14,000 חברים, ותהיה מדרגית עד 250,000 פריטים ו-25,000 חברים ללא שדרוג ארכיטקטורה. |
| NFR-7 | אבטחה — הרשאות       | המערכת תאכוף בקרת גישה מבוססת-תפקיד לכל פעולה, ולא תאפשר גישה לנתונים או פעולות מחוץ להרשאת המשתמש.                  |
| NFR-8 | אבטחה — אימות        | המערכת תשמור סיסמאות צוות בהצפנה חד-כיוונית (hash) בלבד, ותנעל חשבון לאחר 5 ניסיונות כניסה כושלים.                   |
| NFR-9 | תשלומים              | המערכת לא תאחסן פרטי כרטיס אשראי; כל סליקה תתבצע דרך שער תשלום תקן PCI-DSS חיצוני בלבד.                              |

| מזהה   | קטגוריה               | הדרישה (SMART / מדידה)                                                                                                   |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-10 | פרטיות                | המערכת תמחק את היסטוריית ההשאלות המפורטת של חבר תוך 24 חודשים, ותאפשר לחבר לבטל שמירת היסטוריה, בהתאם לרגולציית הפרטיות. |
| NFR-11 | שמישות — דלפק         | ספרן חדש יוכל לבצע השאלה/החזרה תקינה לאחר $\geq 2$ שעות הדרכה; כל פעולת דלפק שגרתית תושלם בעד 4 קליקים.                  |
| NFR-12 | נגישות                | ממשק החבר יעמוד בתקן נגישות WCAG 2.1 רמה AA, יתמוך בכיווניות RTL ובהגדלת גופן עד 200% ללא אובדן תוכן.                    |
| NFR-13 | רב-לשוניות            | ממשק החבר יהיה זמין בעברית, ערבית ורוסית, ויאפשר החלפת שפה ללא יציאה מהחשבון.                                            |
| NFR-14 | גיבוי ושחזור          | המערכת תגובה במלואה מדי לילה; יעד השבתה מרבי (RTO) $\geq 4$ שעות ואובדן נתונים מרבי (RPO) $\geq 24$ שעות.                |
| NFR-15 | אמינות אינטגרציה      | קריאה לשער SMS או לספק שנכשלה תנוסה שוב עד 3 פעמים, ובכישלון מתמשך תירשם ליומן ותוצג התראה לצוות, ללא קריסת התהליך.      |
| NFR-16 | ביצועים — דוחות       | כל דוח ניהולי סטנדרטי יופק ויוצג תוך $\geq 10$ שניות עבור טווח של עד 12 חודשים.                                          |
| NFR-17 | ריבוי סניפים          | המערכת תשקף עדכון זמינות פריט (השאלה/החזרה/העברה) בכל שלושת הסניפים תוך $\geq 5$ שניות.                                  |
| NFR-18 | מיקום נתונים          | כל נתוני המערכת יאוחסנו על שרתים הממוקמים פיזית בישראל.                                                                  |
| NFR-19 | ניהול הפעלה           | המערכת תנתק אוטומטית חבר משירות עצמי לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.                                                        |
| NFR-20 | תמיכת דפדפנים/מכשירים | ממשק החבר יפעל תקין בשתי הגרסאות האחרונות של הדפדפנים הנפוצים ובמכשירי מובייל ברוחב מסך $\leq 320$ פיקסלים.              |

## 5.4 כללים עסקיים (BR)

| מזהה | הכלל העסקי                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-1 | מכסת ההשאלה המרבית בו-זמנית נקבעת לפי מדרגת החברות: רגיל עד 5 פריטים, סטודנט עד 8, גמלאי עד 6.         |
| BR-2 | תקופת ההשאלה נקבעת לפי סוג הפריט: ספר 21 יום; ספר שמע, משחק קופסה וכתב-עת 7 ימים; פריט דיגיטלי 14 יום. |

| מזהה  | הכלל העסקי                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-3  | קנס איחור מצטבר בשיעור 1% לכל יום איחור לפריט, עד תקרה של 30% לפריט.                                         |
| BR-4  | לא ניתן להשאל או להזמין פריט לחבר בעל קנס פתוח מעל 30%.                                                      |
| BR-5  | לא ניתן להשאל פריט לחבר שהגיע למכסת ההשאלות המרבית שלו.                                                      |
| BR-6  | ניתן לחדש השאלה עד פעמיים, ורק אם אין הזמנה ממתינה לאותו כותר.                                               |
| BR-7  | חבר יכול להחזיק עד 5 הזמנות פעילות בו-זמנית.                                                                 |
| BR-8  | פריט מוזמן שהגיע נשמר בהמתנה לאיסוף עד 3 ימי עבודה; לאחר מכן ההזמנה פגה והפריט עובר לממתין הבא או חוזר למדף. |
| BR-9  | השאלה שעברה 30 יום באיחור מסומנת כאבודה, והחבר מחויב בדמי החלפה = מחיר הפריט בתוספת 25% דמי טיפול.           |
| BR-10 | דמי המנוי השנתיים: רגיל 80%, סטודנט 40%, גמלאי ללא תשלום. חברות בתוקף שנה מתאריך התשלום.                     |
| BR-11 | רק חבר עם מנוי בתוקף ובסטטוס פעיל רשאי להשאל, להזמין או לחדש.                                                |
| BR-12 | חבר מושעה אינו רשאי להשאל, להזמין או להירשם לאירוע, אך רשאי לשלם קנסות.                                      |
| BR-13 | מחילת קנס עד 10% מותרת לספרן תוך רישום סיבה; מחילה מעל 10% מחייבת אישור מנהל סניף.                           |
| BR-14 | פריט דיגיטלי מוחזר אוטומטית בתום 14 יום וללא קנס; חבר יכול להחזיק עד 3 פריטים דיגיטליים בו-זמנית.            |
| BR-15 | משחקי קופסה וספרי עיון ניתנים להשאלה אך אינם ניתנים לחידוש.                                                  |
| BR-16 | העברה בין-סניפית מותרת רק בין סניפי הרשת ומחייבת אישור מנהל סניף המקור.                                      |
| BR-17 | הרשמה לאירוע מותרת רק לחברים בסטטוס פעיל, ורק כל עוד לא מוצתה קיבולת האירוע.                                 |
| BR-18 | קטין מתחת לגיל 16 יירשם כחבר רק באישור אפוטרופוס מתועד.                                                      |

## 6. הנחות, גבולות וגם שאלות פתוחות

### 6.1 גבולות המערכת (Scope)

**בתוך הגבולות (In scope):** קטלוג מקוון וחיפוש; שירות עצמי לחבר (הזמנה, חידוש, תשלום קנס, עדכון פרטים); ניהול השאלות/החזרות/הזמנות בדלפק; רישום וניהול חברים; ניהול

קנסות ותשלומים; העברות בין-סניפיות; רכש וניהול קטלוג; תהליך תזכורות לילי אוטומטי; ניהול אירועים קהילתיים; דוחות סניף ורשת; ניהול מדיניות והרשאות.

### מחוץ לגבולות (Out of scope) — החלטה מפורשת של ההנהלה:

- **מכירת ספרים / חנות** — הרשת אינה מוכרת פריטים; אבי (מנהל הרשת) פסל זאת מפורשות.
- **בית קפה / השכרת חדרי עבודה / שירותי צילום** — שירותי נלווים שאינם בליבה.
- **ניהול משאבי אנוש ושכר של הצוות** — נשאר במערכת העירונית הקיימת; המערכת מחזיקה רק תפקיד והרשאה, לא נוכחות/שכר.
- **הנהלת חשבונות עירונית מלאה** — המערכת מפיקה דוח הכנסות לגזברות, אך אינה מערכת הנה"ח; ההתחשבנות הכספית מתבצעת במערכת העירייה.
- **דירוג וביקורות ספרים בסגנון "גודריידס"** (בקשת תומר) — מסומן כscope creep אפשרי; Won't לגרסה הראשונה, ייתכן בעתיד.
- **חומרת הדלפק** (סורקי ברקוד, מדפסות קבלה, קופה רושמת) — המערכת מתממשקת אליהם אך אינה אחראית להם.

## 6.2 שחקנים חיצוניים — מי מפעיל את מי

- הבחנה שחשוב להבהיר לצורך תרשים תרחישי השימוש (מי יוזם אותנו לעומת מי אנחנו קוראים אליו כשירות):
- **שער SMS (SMS Gateway) — מערכת חיצונית שאנחנו קוראים אליה (API).** המערכת שלנו היא היוזמת: כשצריך לשלוח תזכורת/התראה, המערכת פונה לשער ה-SMS ומעבירה לו הודעה. השער אינו פונה אלינו ואינו יוזם תרחיש.
  - **קטלוג/מערכת הזמנות של ספק הספרים — מערכת חיצונית שאנחנו קוראים אליה (API).** ספרן הרכש יוזם הזמנה, והמערכת שלנו שולחת אותה ל-API של הספק ומקבלת סטטוס. שוב: אנחנו הצד היוזם; הספק הוא שירות שאנו צורכים.
  - **שער תשלום (Payment Gateway) — מערכת חיצונית שאנחנו קוראים אליה (API).** בעת תשלום קנס מקוון, המערכת שלנו פונה לשער התשלום לביצוע הסליקה ומקבלת אישור.
  -  **תזמון/שעון המערכת — שחקן "זמן" שיוזם אותנו.** להבדיל משלושת הנ"ל, כאן הזמן הוא היוזם: התהליך הלילי (FR-23) מופעל אוטומטית בשעה קבועה, לא בידי אדם ולא בידי מערכת חיצונית. זהו המקרה הקלאסי שבו שחקן ראשי אינו אנושי אלא זמן.

נקודת דיון לכיתה: קל לטעות ולצייר את שער ה-SMS או את שער התשלום כשחקן ראשי היוזם תרחיש, בעוד שבפועל הם מערכות שאנו קוראים אליהן. באותה מידה, קל להחמיץ את שחקן ה"זמן" ולחפש "מי לוחץ על הכפתור" בתהליך הלילי — אין כזה.

### 6.3 תצפיות ניתוח — פעולות משותפות ותנאים מותניים

מספר תבניות חוזרות עולות מהדרישות וכדאי לשים לב אליהן בעת מיפוי תרחישי השימוש:

- **צעד משותף חוזר — "אימות זכאות / בדיקת כשירות חבר".** לפני השאלה (FR-8.1), לפני הזמנה (FR-3.1) ולפני חידוש (FR-4) המערכת מבצעת את אותה בדיקה: מנוי בתוקף, סטטוס פעיל, מתחת למכסה, וקנס נמוך מהסף. זהו צעד אחד שחוזר בכמה תרחישים.
- **צעד משותף חוזר — "גביית תשלום / הפקת קבלה".** תשלום קנס (FR-5, FR-10), דמי מנוי (FR-11.2) ודמי החלפה (FR-13.1) כולם עוברים דרך אותה פעולת גבייה והפקת קבלה.
- **התנהגות אופציונלית מותנית — "מחילת קנס".** מחילה (FR-10.3) מתרחשת רק בתנאי חריג (מקרה מיוחד, אישור מנהל) ומרחיבה את תהליך תשלום/החזרת הקנס; אינה חלק מהמסלול הרגיל.
- **התנהגות אופציונלית מותנית — "הזמנה אם לא זמין".** כאשר חבר מחפש פריט שאינו זמין (FR-1.4), נפתחת האפשרות להזמין (FR-3) — הרחבה מותנית של תהליך החיפוש/ההשאלה.
- **התמחות שחקנים (Generalization).** החברים מתחלקים לשלוש התמחויות החולקות פעולות משותפות ונבדלות במכסות ובדמי מנוי: חבר רגיל, סטודנט וגמלאי. **הצוות** חולק פעולות בסיס (חיפוש בקטלוג, צפייה בכרטיס חבר) ומתמחה לתפקידים: ספרן דלפק, ספרן רכש, מנהל סניף ומנהל רשת — כאשר שני המנהלים חולקים ביניהם יכולות דיווח.

### 6.4 שאלות פתוחות של המנתח

1. **מדיניות קנסות — קשיחות מול סלחנות.** קיים מתח מפורש בין מנהל הרשת (אכיפה אחידה, מחילה כחריג מאושר) לבין הספרנית הראשית (סלחנות לשמירת יחסים) והחברים (ביטול/הקלה במקרים חריגים). מה תהיה מדיניות ברירת המחזל, ומה מרחב שיקול הדעת של ספרן מול מנהל?
2. **דיגיטל-קודם מול נגישות לגמלאים.** מנהל הרשת דוחף לשירות עצמי כברירת מחדל; רונית ומרים מזהירות שאוכלוסיית הגמלאים לא תסתגל, ותזדקק לדלפק ולתזכורת טלפונית. איך מאזנים בין שני הערוצים בלי לבנות שתי מערכות?

3. **היקף ההעברות הבין-סניפיות.** חזון "קטלוג אחד, כל פריט בכל סניף" (מנהל הרשת) מול העומס התפעולי שהוא מטיל על סניף קטן (דנה). האם להגביל מספר העברות, לתמחר אותן, או להתנות באישור? עד כמה "חלקה" צריכה חוויית ההעברה להיות?
4. **ערוץ התזכורת.** SMS זול ואוטומטי (מנהל הרשת/IT) אך אינו מתאים לחלק מהגמלאים שמעדיפים טלפון. האם רשימת "שיחות טלפון לספרן" היא פלט לגיטימי של התהליך הלילי, או שהיא סותרת את מטרת האוטומציה?
5. **no-show בהזמנות.** מה קורה לחבר שמזמין שוב ושוב ואינו אוסף? האם לצבור "נקודות שווא", לחסום, או להתעלם? (לא הוגדר).
6. **הצעות רכש מהציבור.** אם חברים יכולים להציע כותרים לרכש (FR-14.5), מה גבול הכמות, וכיצד מונעים הצפה של ספרן הרכש (חשש יעקב)?
7. **מקרי קצה בזמינות.** פריט שאוזל/אובד אחרי שכבר שובץ להזמנה — למי עובר התור? מה קורה כשעותק מסומן "בהעברה" ובו-זמנית מוזמן בסניף המקור?
8. **קטינים.** אושר כלל אפטרופוס (BR-18), אך לא הוגדר כיצד המערכת מתעדת ומאמתת את הסכמת האפטרופוס לאורך זמן.